

Contrôle continu n° 1

Numéro du groupe	NOM en (majuscules)	PRÉNOM	NOTE (sur 20)

- *Durée de l'épreuve : 1h30*
- *Aucun document n'est autorisé.*
- *Les calculatrices, téléphones portables et montres connectées sont interdites.*
- *Les explications doivent être rédigées. Aucune flèche ni abbréviation non conventionnelle ne sont autorisées.*
- *Les graphiques doivent être clairs et lisibles ; n'oubliez pas d'indiquer les titres d'axes et noms des courbes.*

Exercice 1

Le marché mondial des smartphones est supposé à l'équilibre en janvier 2022. La pénurie sur le marché de semi-conducteurs (une des composantes principales des smartphones) a induit une hausse de leur prix courant l'année 2022.

1. Quel côté du marché des smartphones est affecté, comment et pourquoi ?

.....

.....

.....

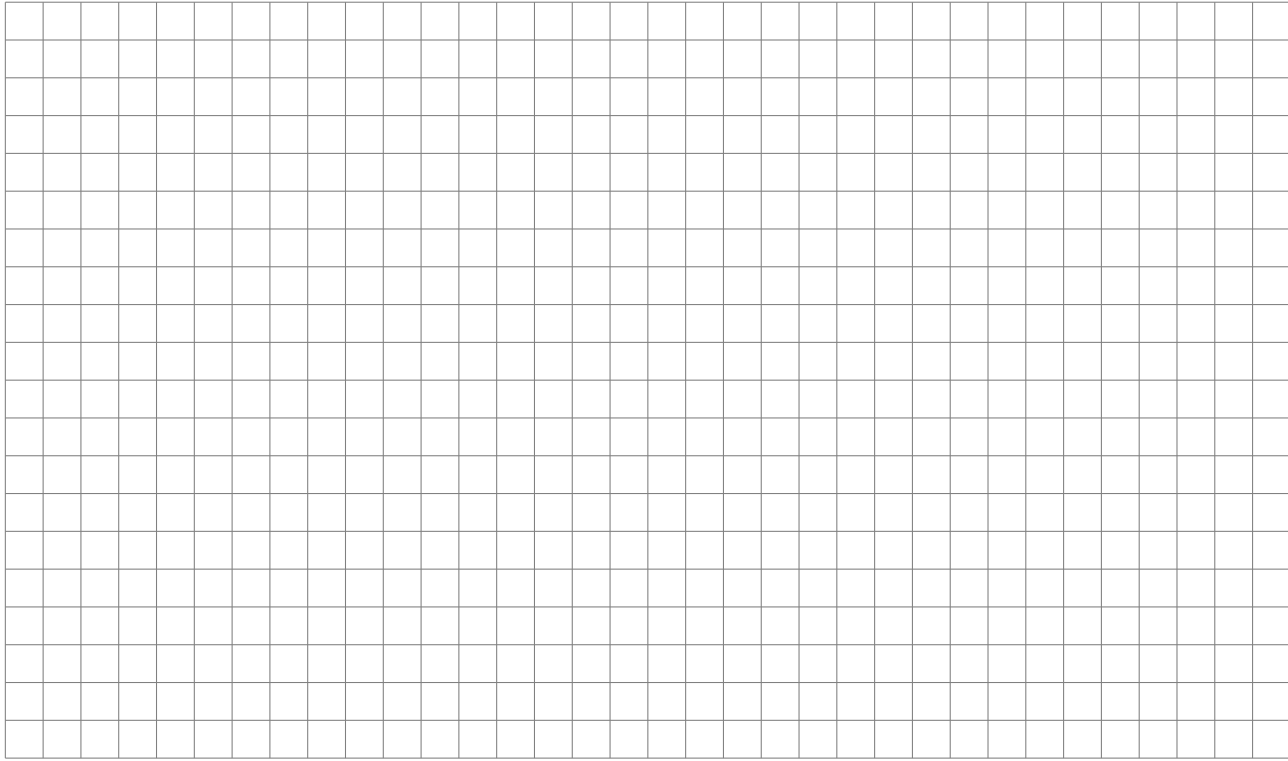
.....

.....

.....

.....

2. Faites une illustration graphique, en y indiquant la situation initiale et finale.
Vous complétez le graphique en répondant aux autres questions.



3. Dans quelle situation se retrouve le marché après l'augmentation des prix de semi-conducteurs et pourquoi ? Représentez la sur le graphique ci-dessus.

.....
.....
.....
.....

4. Décrivez le mécanisme permettant aboutir à un nouvel équilibre. Complétez le graphique ci-dessus pour illustrer votre raisonnement.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

5. Donnez la définition d'un équilibre et caractérisez le nouvel équilibre.

.....
.....
.....

.....

.....

.....

.....

6. A partir de la **situation initiale** (janvier 2022), et sachant que le risque de la récession (et par conséquent de baisse de revenus des ménages) devient de plus en plus réel dans de nombreux pays, quel serait l'impact sur le marché des smartphones de ce risque (en supposant que le prix des semi-conducteurs reste inchangé) ?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

7. Faites une illustration graphique de cette deuxième situation et caractérisez le nouvel équilibre, sans détailler le mécanisme permettant de l'atteindre.



8. Dans la réalité, les deux phénomènes sont intervenus en même temps, que pouvez-vous dire sur le nouvel équilibre sur le marché mondial des smartphones ? Justifiez votre réponse.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 2

En Bretagne et en Vendée, le surf est un sport qui se développe. En 2015 une innovation est apparue sur le marché des surfs : les planches de surf écoresponsables. La mousse à l'intérieur est issue de bouteilles de plastiques recyclées et de bioressources. L'apparition des surfs écoresponsables est venue bousculer le marché des surfs en résine traditionnel.

1. Donnez la définition et la formule de l'élasticité prix croisé de la demande des planches traditionnelles.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. Quel est le signe de l'élasticité prix croisé de la demande des planches traditionnelles ? Expliquez votre réponse.

La réponse sans explication ne donne pas lieu à l'attribution de points.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 3

Dans le budget familial mensuel de Suzanne, 160 euros sont affectés à la consommation de viande (noté V) et de légumes (noté L). Supposons que la viande coûte 4 euros le kilo (avec p_V le prix de la viande) et les légumes 2 euros le kilo (avec p_L le prix des légumes), et que l'utilité de Suzanne est donnée par $u(L, V) = 5L^{3/4}V^{1/4}$.

1. Donnez la définition de la contrainte budgétaire et son équation. Représentez la sur un graphique, avec les légumes en abscisses (axe horizontal) et la viande en ordonnées (axe vertical).

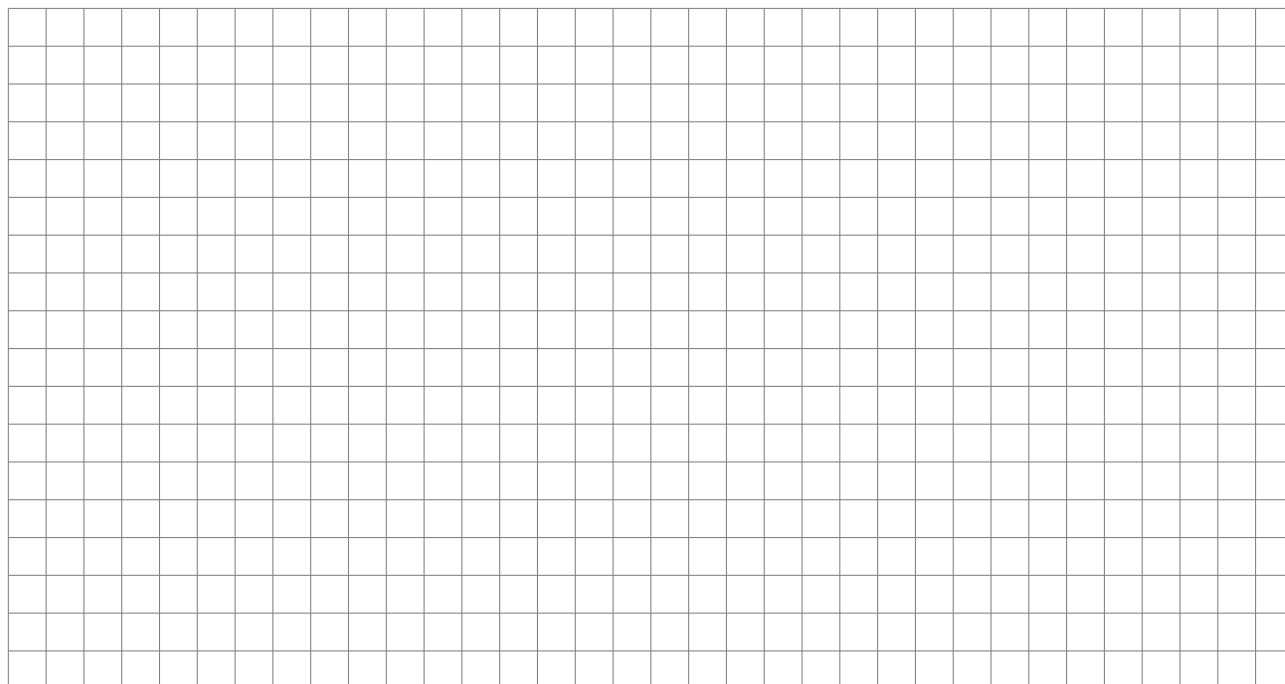
.....

.....

.....

.....

.....



- Donnez la définition et écrivez l'équation de la courbe d'indifférence de Suzanne pour un niveau d'utilité égal à 5 et représentez la sur le graphique précédent.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

- Ecrivez le programme de choix optimal de Suzanne.

.....

.....

.....

- Ecrivez la condition nécessaire d'optimalité.

.....

.....

.....

- Donnez la résolution le programme optimal de Suzanne.

.....

.....

[illegible]

6. Quel est le panier optimal de Suzanne ?

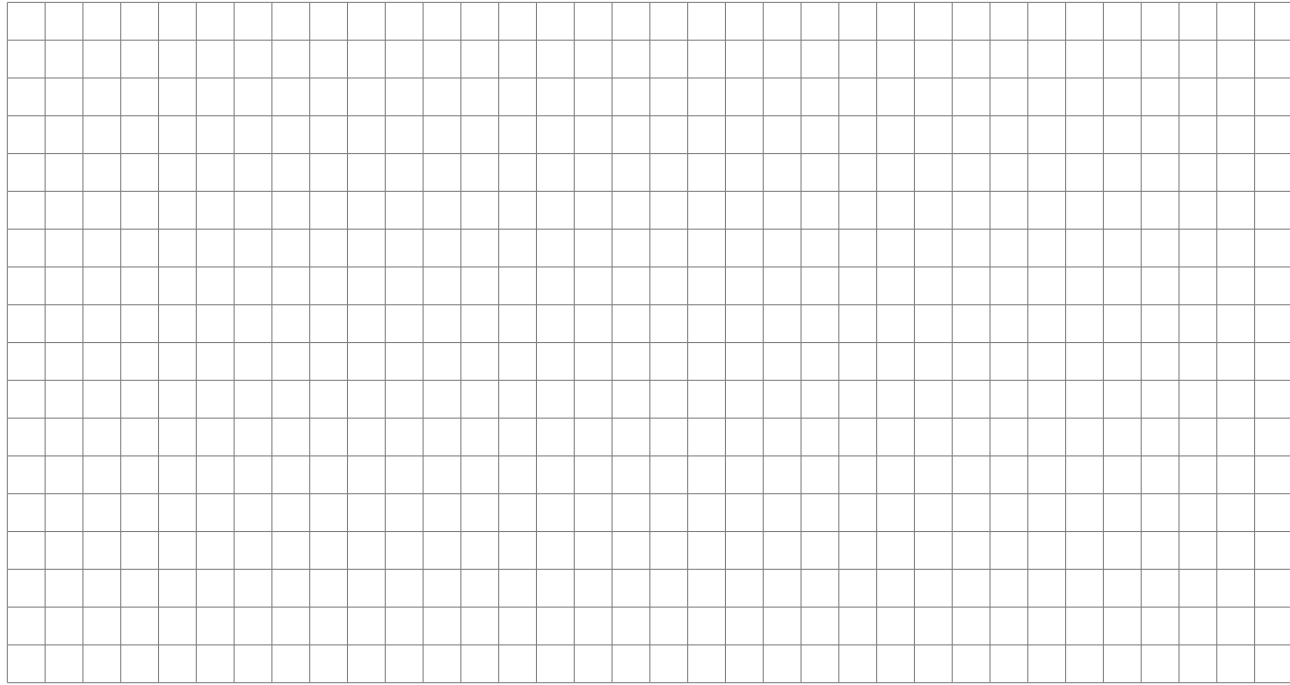
.....

.....

7. Expliquez la résolution graphique du programme de Suzanne et représentez la sur le graphique initial (question 1).

[illegible]

8. Une pénurie de viande aboutit à des restrictions sur sa consommation : chaque famille peut désormais acheter 5 kg au plus de viande par mois. Sur un nouveau graphique représentez l'ancienne et la nouvelle contraintes budgétaires de Suzanne, son ancien et nouveau paniers optimaux.



9. Quelles quantités de légumes et de viande achètera Suzanne après la mise en place du rationnement de la viande et pourquoi ? Commentez

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 4

Si Aude est disposée à échanger quatre billets de cinéma contre un billet pour un match de football, c'est donc qu'elle doit préférer le football au cinéma.

1. Cette affirmation, est-elle vraie ou fausse ? Expliquez votre réponse.

La réponse sans explication ne donne pas lieu à l'attribution de points.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ANNEXE
Le tableau des carrés

n	n^2	n	n^2	n	n^2	n	n^2
1	1	11	121	21	441	31	961
2	4	12	144	22	484	32	1024
3	9	13	169	23	529	33	1089
4	16	14	196	24	576	34	1156
5	25	15	225	25	625	35	1225
6	36	16	256	26	676	36	1296
7	49	17	289	27	729	37	1369
8	64	18	324	28	784	38	1444
9	81	19	361	29	841	39	1521
10	100	20	400	30	900	40	1600

Brouillon

Brouillon

Brouillon

Brouillon

Brouillon

Brouillon